

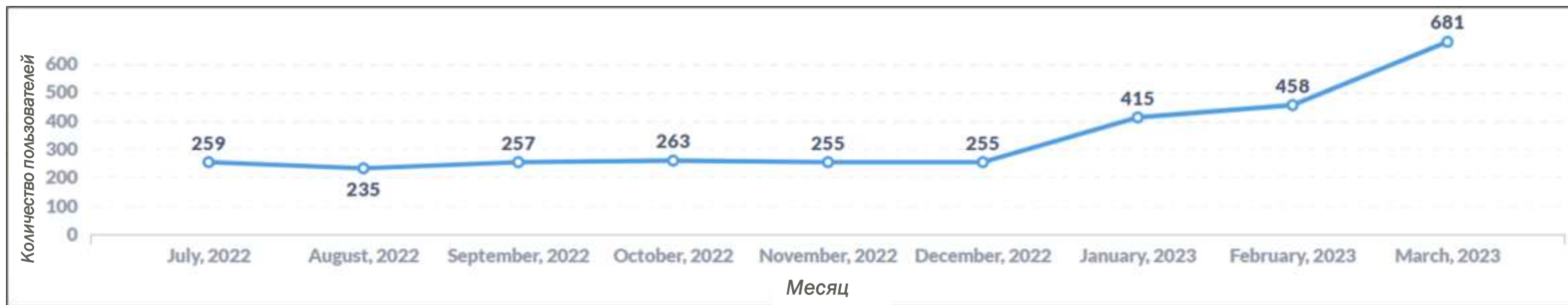
# КУРСОВАЯ РАБОТА. АНАЛИЗ ZOMBIE REVOLUTION

Макоев Вадим Акимович 

# Общие показатели игры.

## Пользовательская база

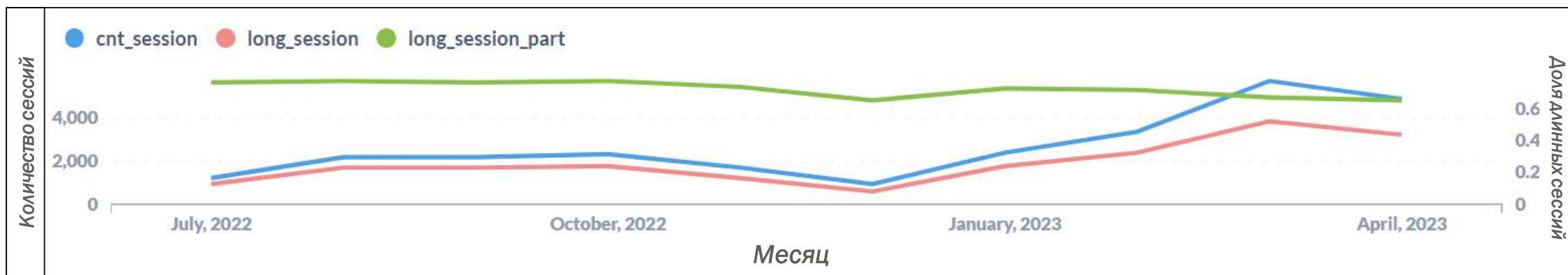
- Динамика количества игроков



# Общие показатели игры.

## Игровые сессии

- Количество игровых сессий по месяцам и доля «длинных»



- Доли игровых сессий длительностью более часа среди всех



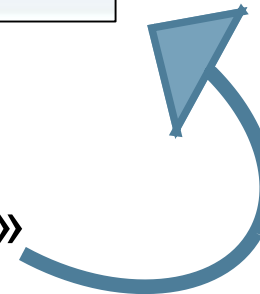
# Общие показатели игры.

## Реферальная программа

- Показатели количества отосланных реферальных ссылок и зарегистрировавшихся по ним игроков

| Количество отправленных ссылок | Количество «рефереров» | Доля успешных рассылок, % |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 7,933                          | 2,992                  | 35.72                     |

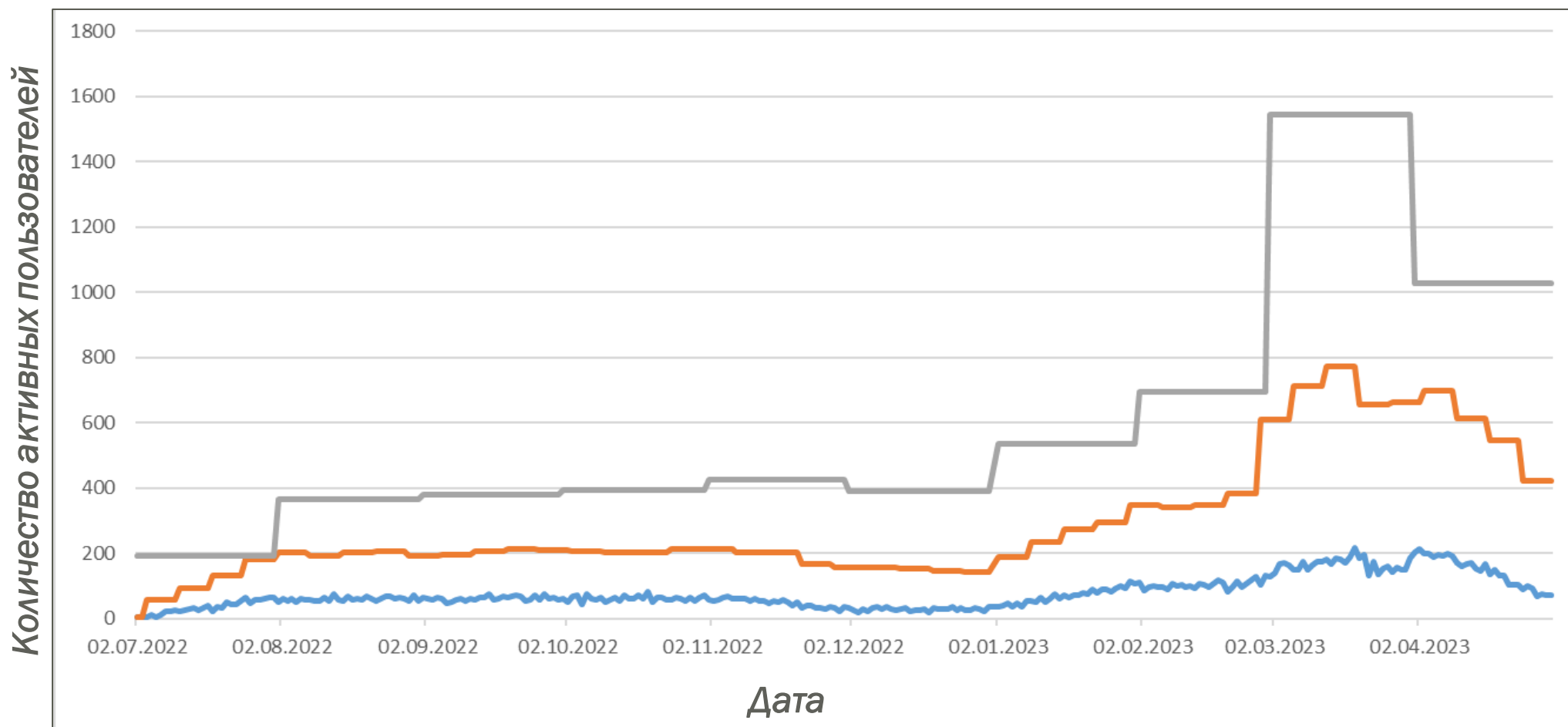
- Так же можно увидеть в процентном эквиваленте долю «успешных приглашений»



# Маркетинговая активность.

## Акция в марте

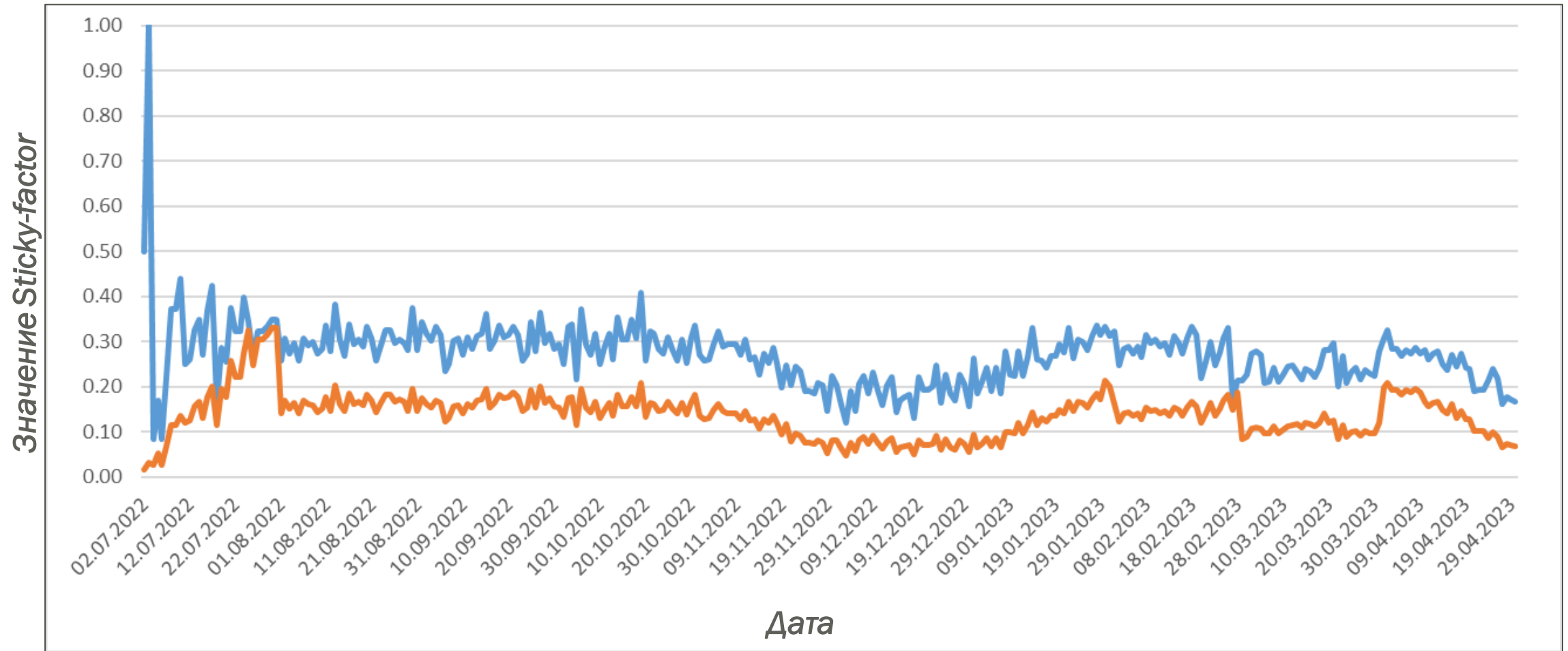
- Динамика активных пользователей (— день, — неделя, — месяц)



# Маркетинговая активность.

## Акция в марте

SF-Monthly  
SF-Weekly



- Динамика метрик стабильности пользовательской активности (Sticky-factor)

# **Маркетинговая активность.**

## *Акция по суммарному времени игры*

- Показатели трех самых активных игроков среди выделенных

| ID<br>пользователя | Общее время<br>сессий                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2,902,744          | 0 years 0 mons 6 days 18 hours 33 mins 0.0 secs |
| 2,903,516          | 0 years 0 mons 5 days 20 hours 19 mins 0.0 secs |
| 2,901,980          | 0 years 0 mons 4 days 34 hours 16 mins 0.0 secs |

# Технические проблемы аналитики.

## Очистка данных

- Число проблемных игровых сессий и их доля среди общего количества

| Общее количество | Доля от всех сессий |
|------------------|---------------------|
| 3,262            | 0.12                |

Распределение проблемных сессий между IOS и Android



| Доля IOS проблемных | Доля Android проблемных |
|---------------------|-------------------------|
| 0.98                | 0.024                   |

Доли проблемных сессий на IOS и на Android отдельно

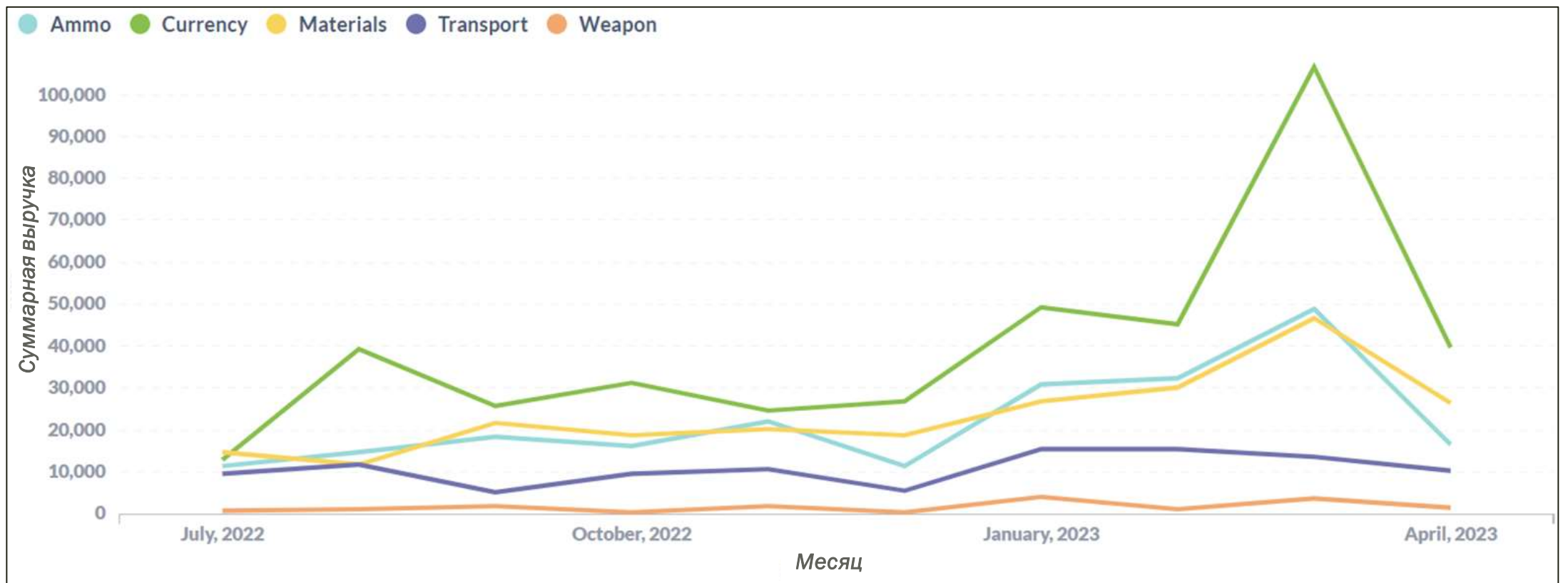


| Доля проблемных среди IOS | Доля проблемных среди Android |
|---------------------------|-------------------------------|
| 0.19                      | 0.0075                        |

# Игровые финансовые показатели.

## Суммарные клиентские выплаты по месяцам «в разрезе по типам продукта»

- Динамика закупок внутриигровых предметов



# Игровые финансовые показатели.

## Динамика по кристаллам

- Динамика стоимости кристаллов в игре (средней по закупкам и суммарной)



# Игровые финансовые показатели.

## Динамика выручки по когортам

- Выручка, приносимая каждой **месячной** когортой пользователей (в среднем на одного пользователя)



# Монетарные расчеты по игре.

## Альтернативное привлечение клиентов

- Наглядные показатели, оправдывающие «лояльность» пользователей разных когорт в сравнении

| Когорта           | Количество уникальных пользователей | Всего сессий | Средняя длительность сессии                         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Ноябрь_Декабрь    | 398                                 | 1,276        | 0 years 0 mons 0 days 3 hours 37 mins 8.557994 secs |
| Остальные когорты | 2,040                               | 18,081       | 0 years 0 mons 0 days 2 hours 57 mins 3.938942 secs |

# Монетарные расчеты по игре. K-factor. «Вирусность».

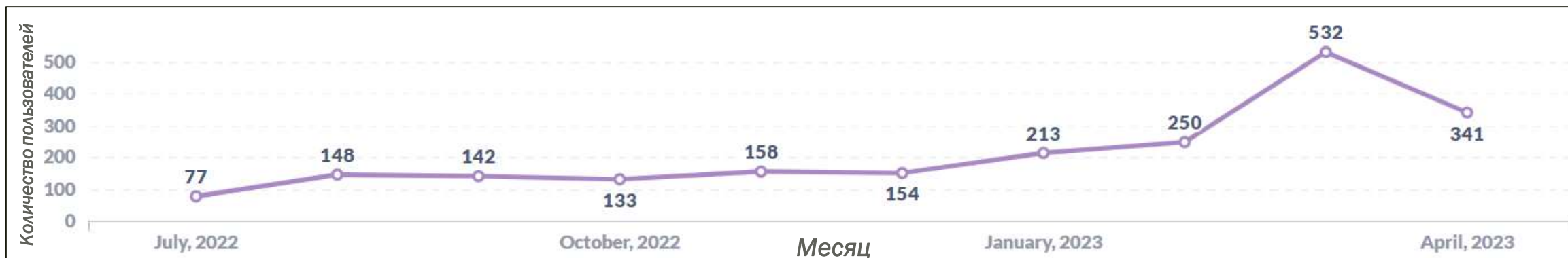
- Показатели:

| В среднем отправляют приглашений | Конверсия в регистрации | K-factor | Средний исторический размер когорты | Прогнозируемый размер когорты |
|----------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 2.58                             | 0.36                    | 0.92     | 342.0                               | 314.89                        |

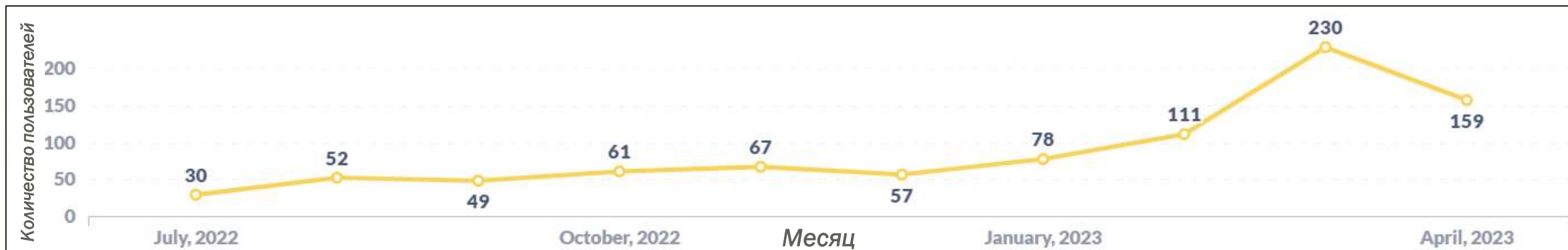
# Лояльность клиентов.

## Понятие лояльного игрока

- Динамика лояльных пользователей 1 типа



- Динамика лояльных пользователей 2 типа



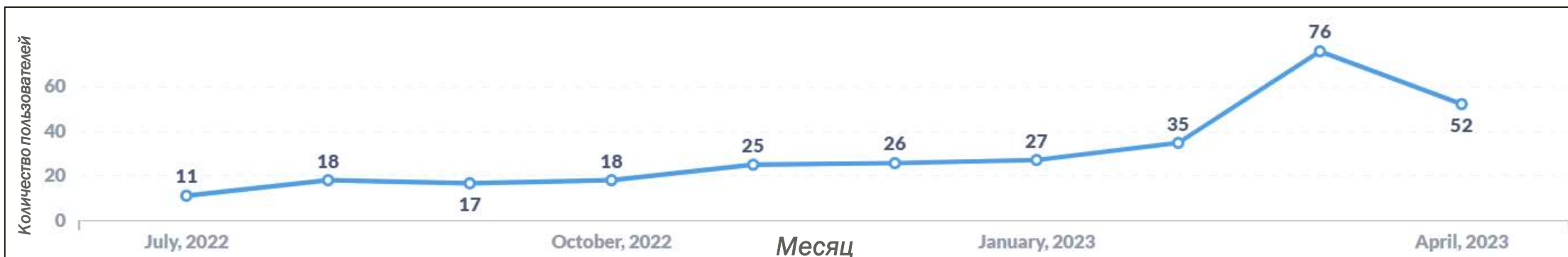
# Лояльность клиентов.

## Анализ

- Динамика лояльных пользователей подходящих **хотя бы** под один из критериев



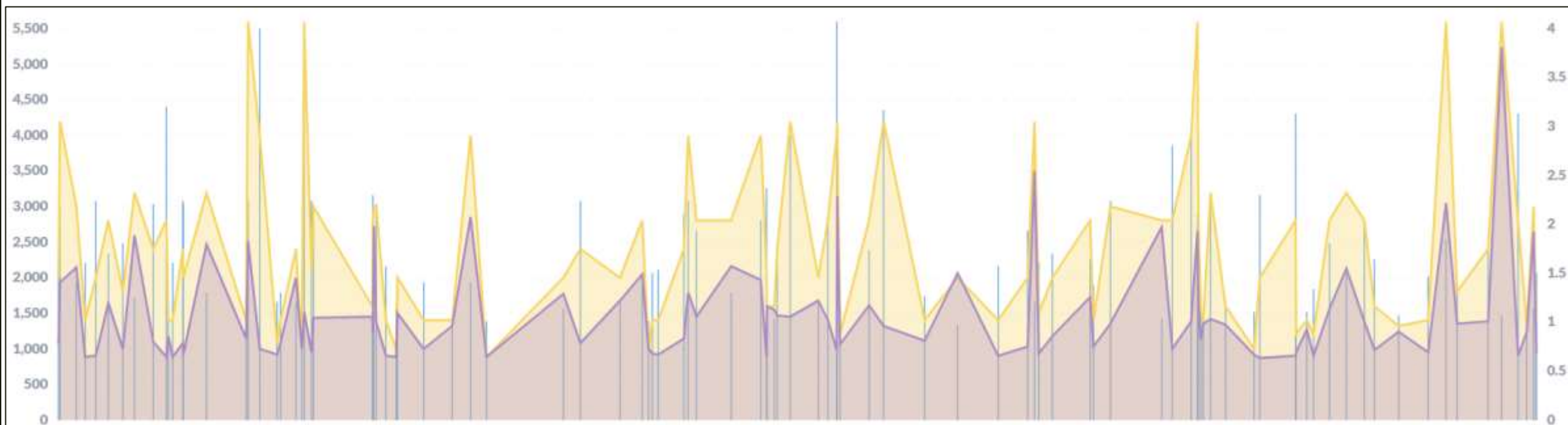
- Динамика лояльных пользователей подходящих под **оба** критерия одновременно



# Лояльность клиентов. Анализ

- Визуальное представление показателей каждого из 100 игроков, вошедших в число наиболее «верных» игре:

- Выручка (левая ось)
- Лайфтайм (правая ось)
- Средняя выручка (левая ось)



# Лояльность клиентов.

## Выводы



- **Критерии лояльности обоснованы** 

Все три типа лояльных пользователей демонстрируют схожую динамику LMAU, что подтверждает корректность выбранных критериев.

- **Лояльные пользователи стабильно активны** 

Вне зависимости от выбранного критерия (или их комбинации) LMAU остаётся устойчивым, что указывает на высокую вовлечённость этой группы.

- **Гибкость в определении лояльности** 

Даже при смягчении условий (игроки, подходящие хотя бы под один из критериев) динамика LMAU не меняется, что позволяет гибко подходить к сегментации аудитории. Это также означает, что разные типы лояльных игроков могут пересекаться (например, платящие пользователи часто приглашают друзей).

- **Топ-100 игроков — особая группа для мотивации** 

Выделение топ-100 пользователей по средним выплатам позволяет точно работать с самыми ценными клиентами (например, через эксклюзивные акции или события).

# Подведение итогов



- **Удержание аудитории:** Icon showing three stylized human figures with an upward-pointing arrow, representing growth or retention.

iOS-оптимизация требует исправлений (19% «битых» сессий).

Поощрять топ-рефереров и долгоиграющих пользователей (акции, бонусы).

- **Монетизация:** Icon showing three stacked coins, representing money or monetization.

Усилить продвижение **оружия** (недоиспользованный потенциал).

**Гибкие** цены на кристаллы (рост выручки после повышения цены).

- **Маркетинг:** Icon showing a person standing next to a screen, presenting to a group of people.

Фокусироваться на новых когортах, но не игнорировать старых.

- **Лояльность:** Icon showing a smiling face with heart-shaped eyes, representing happiness or loyalty.

Рассматривать внедрение **специальных** наград для топ-100 лояльных пользователей.